

[솫폼 영샡 신뢰도 분석 시스템]

요구사항 분석서

- 유현 -

문서번호	2022128024 요구사항분석서_260517_Doc001
소속	소프트웨어학과
작성자	2022128024 유현
교수	최차봉 교수님
GitHub Repository	https://github.com/dda-zi/checkShortformsReliable

제/개정 이력

버전	날짜	작성자 성명	제/개정사항	비고
1.0	2026.05.17	유현	요구사항 분석서 최초 작성	과제 4 제출용

목 차

1. 서론	1
1.1 목적 및 범위	1
1.2 용어 정의	1
1.3 참조 문서	1
2. 시스템 개요	2
2.1 소프트웨어 문맥도	2
2.2 주요 기능 분류 및 설명	3
3. 요구사항 분석 및 명세	9
3.1 정적 분석	9
3.2 CRC 카드	10
3.3 동적 분석	13
4. 인터페이스 분석	15
5. 제약사항 및 요구사항 추적	17
6. 참고문헌 및 부록	19

1. 서론

1.1 목적 및 범위

본 문서는 숏폼 영상의 내용을 분석하여 정보의 신뢰도를 판단하고, 사용자에게 신뢰도 점수와 판단 근거를 제공하는 시스템의 요구사항을 분석하기 위한 문서이다. 요구사항 정의서에서 식별된 기능을 기반으로 소프트웨어 문맥, 주요 유스케이스, 객체 구조, 동적 흐름, 인터페이스, 제약사항, 요구사항 추적 관계를 구체화한다.

문서의 범위는 웹 기반 사용자 입력 화면, 백엔드 API, AI 분석 모듈, 브라우저 확장 프로그램, 분석 결과 저장소와 외부 숏폼 플랫폼 및 근거 검색 시스템 간의 연계를 포함한다. 단, 상용 서비스 수준의 대규모 트래픽 처리, 모든 숏폼 플랫폼에 대한 완전한 호환성, 완전 자동화된 사실 검증 보장은 본 과제 범위에서 제외한다.

1.2 용어 정의

용어	설명
숏폼 영상	YouTube Shorts, TikTok, Instagram Reels 등 짧은 길이로 소비되는 영상 콘텐츠를 의미한다.
신뢰도 점수	영상 내 주장과 외부 근거 자료를 비교하여 0~100 점 범위로 표현한 분석 결과 값이다.
주장 추출	영상 자막, 음성 변환 텍스트, 화면 내 문구에서 검증이 필요한 핵심 문장을 식별하는 과정이다.
근거 정보	신뢰도 판단의 근거가 되는 외부 문서, 검색 결과, 공공 데이터, 설명 요약을 의미한다.
STT	Speech To Text 의 약자로, 영상 음성을 텍스트로 변환하는 기술이다.
OCR	Optical Character Recognition 의 약자로, 영상 프레임 또는 이미지 속 글자를 인식하는 기술이다.
브라우저 확장 프로그램	사용자가 숏폼을 시청할 때 URL 을 감지하고 분석 결과 또는 알림을 제공하는 브라우저 부가 기능이다.
공급자 신뢰도	동일한 영상 제작자 또는 계정의 누적 분석 결과를 바탕으로 산정되는 계정 단위 신뢰도 지표이다.

1.3 참조 문서

문서명	위치/비고
GitHub Repository	https://github.com/dda-zi/checkShortformsReliable
README.md	프로젝트 소개, 주요 기능, 기술 스택, 프로젝트 구조
docs/project-scope.md	프로젝트 개요, 배경 및 필요성, 목표, 시스템 범위
docs/project_management_plan.md	개발 절차, WBS, 일정, 품질 및 리스크 관리
docs/configuration_management_plan.md	형상 항목, 버전 규칙, 변경 관리 절차
docs/git_convention.md	커밋 메시지 및 작업 단위 관리 규칙
과제 3 요구사항 정의서	기능적/비기능적/인터페이스 요구사항 정의 문서

2. 시스템 개요

2.1 소프트웨어 문맥도

본 시스템은 사용자의 숏폼 영상 URL 또는 브라우저 확장 프로그램이 감지한 영상 정보를 입력으로 받아 외부 플랫폼, 검색/근거 자료, AI 분석 모듈, 데이터베이스와 상호작용한다. 분석 결과는 웹 화면 또는 확장 프로그램 알림으로 사용자에게 제공된다.

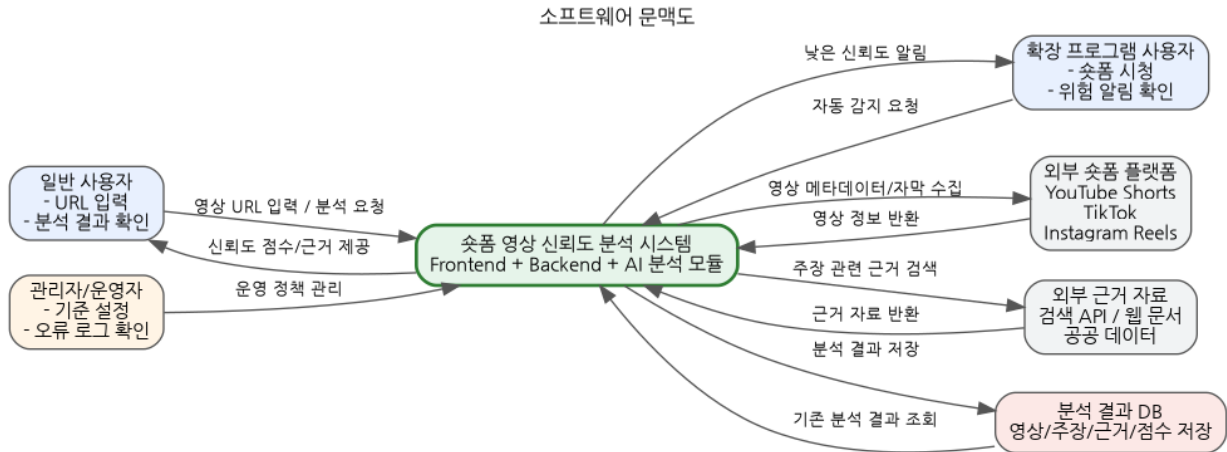


그림 1. 숏폼 영상 신뢰도 분석 시스템 소프트웨어 문맥도

2.1.1 Actor Table

Actor	Role
일반 사용자	숏폼 영상 URL 을 입력하고 분석 결과, 신뢰도 점수, 판단 근거를 확인하는 사용자
확장 프로그램 사용자	브라우저 확장 프로그램을 통해 시청 중인 숏폼의 신뢰도 알림을 받는 사용자
관리자/운영자	분석 기준, 임계값, 오류 로그, 외부 연계 상태를 관리하는 운영 주체
외부 숏폼 플랫폼	영상 메타데이터, 자막, 접근 가능한 콘텐츠 정보를 제공하는 외부 서비스
외부 근거 자료 시스템	주장 검증을 위한 검색 결과, 웹 문서, 공공 데이터 등을 제공하는 외부 시스템
AI 분석 모듈	영상 텍스트에서 주요 주장을 추출하고 근거와 비교해 신뢰도 점수를 산정하는 내부 분석 구성요소

2.1.2 Use Case Diagram

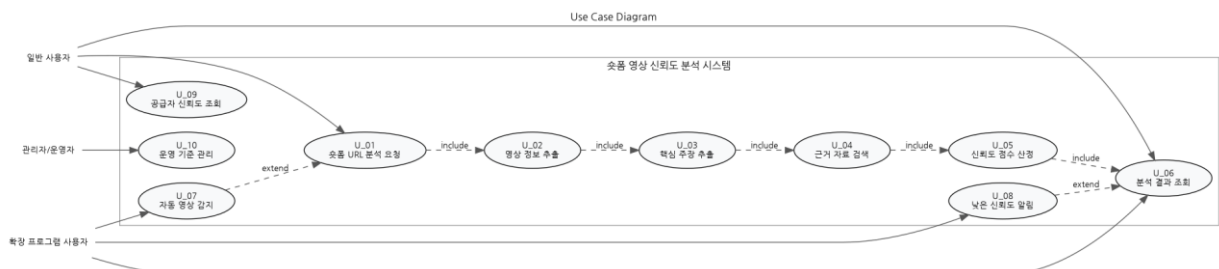


그림 2. 숏폼 영상 신뢰도 분석 시스템 Use Case Diagram

2.2 주요 기능 분류 및 설명

분류	기능	설명	관련 Use Case
입력 기능	숏폼 URL 입력	사용자가 분석할 숏폼 영상 URL 을 입력하고 분석을 요청한다.	U_01
수집 기능	영상 정보 추출	영상 URL 에서 메타데이터, 자막, 음성/화면 텍스트를 수집한다.	U_02
분석 기능	핵심 주장 추출	분석 대상 텍스트에서 검증 가능한 주장 단위를 추출한다.	U_03
검증 기능	근거 자료 검색	추출된 주장과 관련된 외부 근거 자료를 검색하고 요약한다.	U_04
평가 기능	신뢰도 점수 산정	주장과 근거의 일치성, 출처 신뢰성, 근거 충분성을 반영해 점수를 산정한다.	U_05
출력 기능	분석 결과 조회	점수, 판단 근거, 주요 주장, 참고 자료를 화면에 출력한다.	U_06
확장 기능	브라우저 자동 감지	확장 프로그램이 시청 중인 숏폼 URL 을 감지한다.	U_07
알림 기능	낮은 신뢰도 알림	사용자 설정 임계값 이하의 영상에 대해 경고 알림을 제공한다.	U_08
통계 기능	공급자 신뢰도 조회	동일 공급자의 누적 분석 결과를 기반으로 평균 신뢰도를 제공한다.	U_09
운영 기능	운영 기준 관리	관리자가 분석 기준, 임계값, 오류 로그를 관리한다.	U_10

2.2.1 Use Case Description - 숏폼 URL 분석 요청

Use Case Name	숏폼 URL 분석 요청
ID	U_01
Importance Level	high
Primary Actor	일반 사용자
Use Case Type	Detail, essential
Brief Description	사용자가 분석할 숏폼 영상 URL 을 입력하여 시스템에 분석을 요청한다.
Trigger	일반 사용자가 숏폼 URL 분석 요청 기능을 수행한다.
Relationships	Association: 일반 사용자 / Include·Extend: Use Case Diagram 참조

Normal Flow of Events

- 사용자는 URL 입력창에 숏폼 영상 URL 을 입력한다.
- 사용자는 분석하기 버튼을 누른다.
- 시스템은 URL 형식과 지원 플랫폼 여부를 검증한다.
- 검증에 성공하면 분석 요청을 생성하고 진행 상태를 표시한다.

Alternate / Exceptional Flows

- 3.a1: URL 이 공란이면 오류 메시지를 출력한다.
- 3.a2: 지원하지 않는 플랫폼이면 지원 불가 메시지를 출력한다.

2.2.2 Use Case Description – 영상 정보 추출

Use Case Name	영상 정보 추출
ID	U_O2
Importance Level	high
Primary Actor	시스템
Use Case Type	Detail, essential
Brief Description	시스템이 영상 URL 을 기반으로 분석에 필요한 자막, 음성 텍스트, 화면 텍스트, 메타데이터를 수집한다.
Trigger	시스템이 영상 정보 추출 기능을 수행한다.
Relationships	Association: 시스템 / Include·Extend: Use Case Diagram 참조

Normal Flow of Events

- 시스템은 영상 메타데이터를 요청한다.
- 자막이 있으면 자막 텍스트를 수집한다.
- 자막이 없으면 STT 또는 OCR 기반 추출 대상으로 분류한다.
- 추출 결과를 분석 요청과 연결하여 저장한다.

Alternate / Exceptional Flows

- 2.a1: 영상 접근이 제한되면 접근 불가 상태를 저장한다.
- 3.a1: 추출 결과가 부족하면 분석 불가 사유를 반환한다.

2.2.3 Use Case Description – 핵심 주장 추출

Use Case Name	핵심 주장 추출
ID	U_O3
Importance Level	high
Primary Actor	AI 분석 모듈
Use Case Type	Detail, essential
Brief Description	AI 분석 모듈이 영상 텍스트에서 사실 여부 검증이 필요한 핵심 주장을 추출한다.
Trigger	AI 분석 모듈이 핵심 주장 추출 기능을 수행한다.
Relationships	Association: AI 분석 모듈 / Include·Extend: Use Case Diagram 참조

Normal Flow of Events

- AI 분석 모듈은 수집된 텍스트를 전처리한다.
- 검증 가능한 문장과 의견성 문장을 구분한다.
- 검증 대상 주장을 목록화한다.
- 주장별 중요도를 산정한다.

Alternate / Exceptional Flows

- 2.a1: 검증 가능한 주장이 없으면 낮은 분석 가능성 상태를 반환한다.

2.2.4 Use Case Description - 근거 자료 검색

Use Case Name	근거 자료 검색
ID	U_04
Importance Level	high
Primary Actor	시스템
Use Case Type	Detail, essential
Brief Description	시스템이 추출된 주장별로 외부 자료를 검색하고 근거 후보를 수집한다.
Trigger	시스템이 근거 자료 검색 기능을 수행한다.
Relationships	Association: 시스템 / Include·Extend: Use Case Diagram 참조

Normal Flow of Events

- 시스템은 주장별 검색 질의를 생성한다.
- 외부 검색 또는 공공 데이터에서 자료를 수집한다.
- 출처, 날짜, 관련도 기준으로 근거 후보를 정렬한다.
- 근거 요약 정보를 생성한다.

Alternate / Exceptional Flows

- 2.a1: 외부 검색 API 오류 시 재시도 후 실패 상태를 저장한다.

2.2.5 Use Case Description - 신뢰도 점수 산정

Use Case Name	신뢰도 점수 산정
ID	U_05
Importance Level	high
Primary Actor	AI 분석 모듈
Use Case Type	Detail, essential
Brief Description	AI 분석 모듈이 주장과 근거의 일치성에 따라 신뢰도 점수와 설명을 생성한다.
Trigger	AI 분석 모듈이 신뢰도 점수 산정 기능을 수행한다.
Relationships	Association: AI 분석 모듈 / Include·Extend: Use Case Diagram 참조

Normal Flow of Events

- AI 분석 모듈은 주장과 근거 문장을 비교한다.
- 근거의 출처 신뢰성과 최신성을 반영한다.
- 0~100 점 범위의 신뢰도 점수를 산정한다.
- 사용자에게 보여줄 판단 이유를 생성한다.

Alternate / Exceptional Flows

- 3.a1: 근거가 부족하면 점수와 함께 근거 부족 사유를 표시한다.

2.2.6 Use Case Description - 분석 결과 조회

Use Case Name	분석 결과 조회
ID	U_06
Importance Level	high
Primary Actor	일반 사용자
Use Case Type	Detail, essential
Brief Description	사용자가 분석 결과 화면에서 신뢰도 점수, 주요 주장, 판단 근거를 확인한다.
Trigger	일반 사용자가 분석 결과 조회 기능을 수행한다.
Relationships	Association: 일반 사용자 / Include·Extend: Use Case Diagram 참조

Normal Flow of Events

- 사용자는 분석 완료 화면으로 이동한다.
- 시스템은 신뢰도 점수와 등급을 표시한다.
- 시스템은 주요 주장과 근거 요약을 표시한다.
- 사용자는 근거 상세 링크 또는 재분석 요청을 선택할 수 있다.

Alternate / Exceptional Flows

- 2.a1: 분석이 실패한 경우 실패 사유와 재시도 버튼을 표시한다.

2.2.7 Use Case Description - 자동 영상 감지

Use Case Name	자동 영상 감지
ID	U_07
Importance Level	mid
Primary Actor	확장 프로그램 사용자
Use Case Type	Detail, essential
Brief Description	브라우저 확장 프로그램이 사용자가 시청 중인 상품 URL 을 자동으로 감지한다.
Trigger	확장 프로그램 사용자가 자동 영상 감지 기능을 수행한다.
Relationships	Association: 확장 프로그램 사용자 / Include·Extend: Use Case Diagram 참조

Normal Flow of Events

- 사용자는 확장 프로그램을 활성화한다.
- 확장 프로그램은 현재 페이지 URL 을 감지한다.
- 상품 URL 이면 시스템에 분석 결과 조회를 요청한다.
- 분석 결과가 없으면 신규 분석 요청을 보낸다.

Alternate / Exceptional Flows

- 2.a1: 사용자가 자동 감지를 끄면 감지를 수행하지 않는다.

2.2.8 Use Case Description - 낮은 신뢰도 알림

Use Case Name	낮은 신뢰도 알림
ID	U_08
Importance Level	mid
Primary Actor	확장 프로그램 사용자
Use Case Type	Detail, essential
Brief Description	분석 결과가 사용자 설정 임계값 이하이면 확장 프로그램이 알림을 제공한다.
Trigger	확장 프로그램 사용자가 낮은 신뢰도 알림 기능을 수행한다.
Relationships	Association: 확장 프로그램 사용자 / Include·Extend: Use Case Diagram 참조

Normal Flow of Events

- 확장 프로그램은 분석 결과 점수를 수신한다.
- 점수와 사용자 설정 임계값을 비교한다.
- 임계값 이하이면 경고 알림을 표시한다.
- 사용자가 알림을 누르면 상세 결과 화면으로 이동한다.

Alternate / Exceptional Flows

- 2.a1: 알림 권한이 없으면 확장 프로그램 아이콘 상태로만 표시한다.

2.2.9 Use Case Description - 공급자 신뢰도 조회

Use Case Name	공급자 신뢰도 조회
ID	U_09
Importance Level	low
Primary Actor	일반 사용자
Use Case Type	Detail, essential
Brief Description	사용자가 영상 공급자 또는 계정의 누적 신뢰도 정보를 확인한다.
Trigger	일반 사용자가 공급자 신뢰도 조회 기능을 수행한다.
Relationships	Association: 일반 사용자 / Include·Extend: Use Case Diagram 참조

Normal Flow of Events

- 사용자는 분석 결과 화면에서 공급자 정보를 선택한다.
- 시스템은 공급자의 누적 분석 결과를 조회한다.
- 평균 점수, 분석 횟수, 최근 추세를 표시한다.

Alternate / Exceptional Flows

- 2.a1: 누적 데이터가 부족하면 데이터 부족 안내를 표시한다.

2.2.10 Use Case Description - 운영 기준 관리

Use Case Name	운영 기준 관리
---------------	----------

ID	U_10
Importance Level	mid
Primary Actor	관리자/운영자
Use Case Type	Detail, essential
Brief Description	관리자가 분석 기준, 오류 로그, 지원 플랫폼 정보를 관리한다.
Trigger	관리자/운영자가 운영 기준 관리 기능을 수행한다.
Relationships	Association: 관리자/운영자 / Include·Extend: Use Case Diagram 참조

Normal Flow of Events

- 관리자는 운영자 화면에 접근한다.
- 분석 임계값, 지원 플랫폼, 오류 로그를 확인한다.
- 필요 시 운영 기준을 수정한다.
- 시스템은 변경 이력을 저장한다.

Alternate / Exceptional Flows

- 1.a1: 권한이 없으면 접근을 차단한다.

3. 요구사항 분석 및 명세

3.1 정적 분석

정적 분석은 시스템을 구성하는 주요 객체, 데이터, 책임을 식별하는 분석이다. 본 시스템은 사용자, 분석 요청, 숏폼 콘텐츠, 추출 텍스트, 주장, 근거 자료, 신뢰도 결과, 공급자 신뢰도, 확장 프로그램 설정을 핵심 객체로 갖는다.

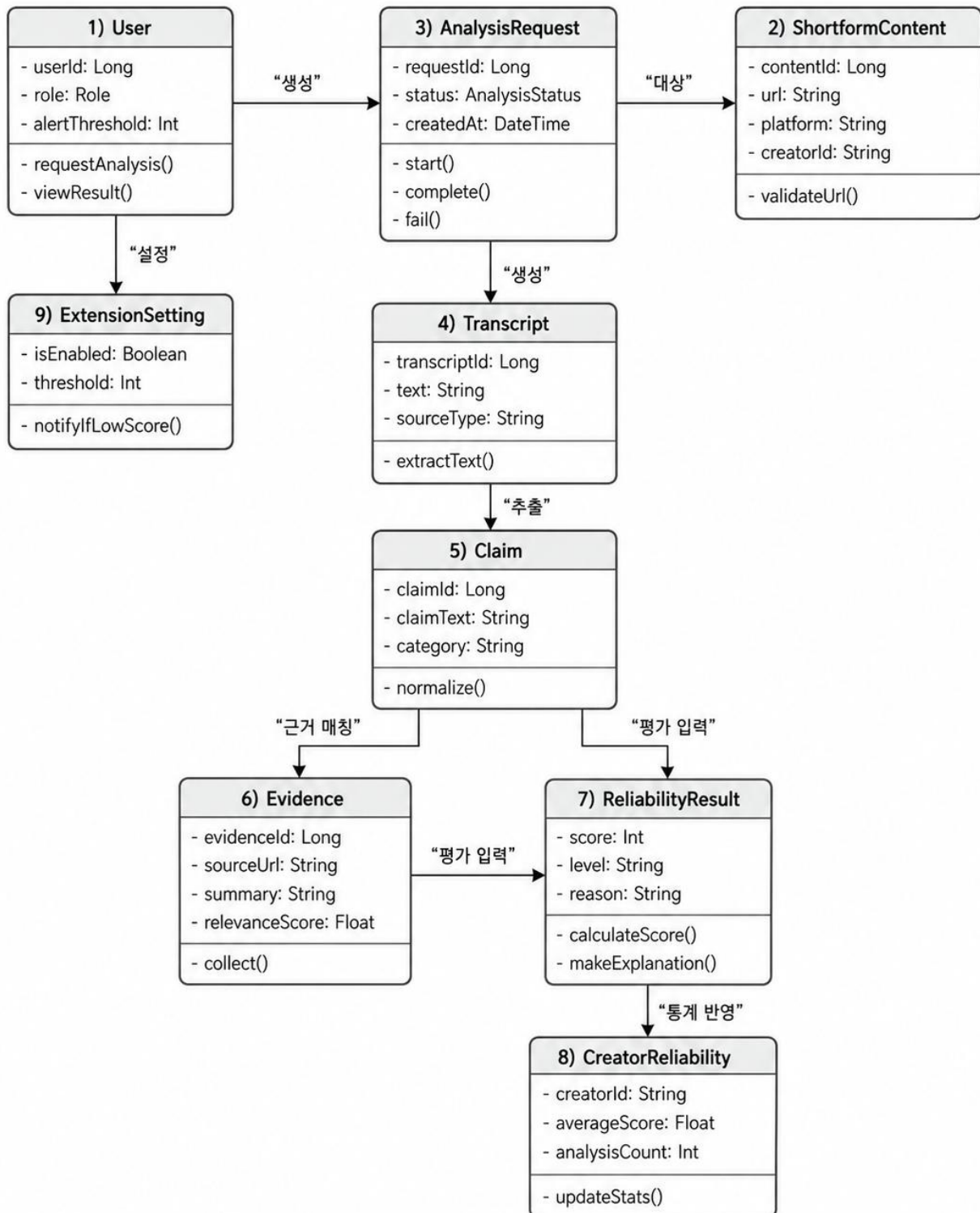


그림 3. 주요 클래스 관계도

3.1.1 주요 데이터 항목

데이터 객체	주요 속성	설명
User	userId, role, alertThreshold	분석 요청과 결과 조회를 수행하는 사용자 정보
ShortformContent	contentId, url, platform, creatorId	분석 대상 숏폼 영상 정보
AnalysisRequest	requestId, status, createdAt	분석 요청의 진행 상태와 생성 시각
Transcript	transcriptId, text, sourceType	자막, STT, OCR 을 통해 수집된 텍스트
Claim	claimId, claimText, category	검증이 필요한 핵심 주장
Evidence	evidenceId, sourceUrl, summary, relevanceScore	주장 판단의 근거 자료
ReliabilityResult	score, level, reason	신뢰도 점수, 등급, 설명
CreatorReliability	creatorId, averageScore, analysisCount	공급자 단위 누적 신뢰도
ExtensionSetting	isEnabled, threshold	확장 프로그램 자동 감지 및 알림 설정

3.1.2 분석 상태 정의

상태	설명	전이 조건
REQUESTED	사용자가 분석 요청을 생성한 상태	URL 검증 성공
COLLECTING	영상 정보와 텍스트를 수집하는 상태	분석 요청 생성 후 수집 시작
ANALYZING	AI 모듈이 주장과 근거를 분석하는 상태	수집 데이터 확보
COMPLETED	신뢰도 점수와 근거가 생성된 상태	분석 성공
FAILED	분석이 실패한 상태	URL 오류, 수집 실패, 외부 API 오류, 분석 불가

3.2 CRC 카드

3.2.1 CRC Card - User

Class Name	User
ID	C_01
Type	Concrete, Domain
Description	분석 요청을 생성하고 결과를 조회하는 사용자
Associated Use Case	U_01, U_06, U_09
Responsibilities	- 분석 요청 생성 - 분석 결과 조회 - 알림 기준 설정
Collaborators	- AnalysisRequest - ReliabilityResult - ExtensionSetting
Attributes	- userId: Long - role: Role - alertThreshold: Int

3.2.2 CRC Card - ShortformContent

Class Name	ShortformContent
ID	C_02
Type	Concrete, Domain
Description	분석 대상이 되는 숏폼 영상 정보

Associated Use Case	U_01, U_02
Responsibilities	- URL 유효성 검증 - 플랫폼 식별 - 공급자 식별
Collaborators	- AnalysisRequest - Transcript
Attributes	- contentId: Long - url: String - platform: String - creatorId: String

3.2.3 CRC Card - AnalysisRequest

Class Name	AnalysisRequest
ID	C_03
Type	Concrete, Control
Description	분석 요청의 상태와 처리 흐름을 관리
Associated Use Case	U_01~U_06
Responsibilities	- 분석 상태 변경 - 분석 결과 연결 - 실패 사유 기록
Collaborators	- ShortformContent - Transcript - ReliabilityResult
Attributes	- requestId: Long - status: AnalysisStatus - createdAt: DateTime

3.2.4 CRC Card - Transcript

Class Name	Transcript
ID	C_04
Type	Concrete, Domain
Description	영상에서 추출된 분석 대상 텍스트
Associated Use Case	U_02, U_03
Responsibilities	- 자막/STT/OCR 결과 저장 - 텍스트 전처리
Collaborators	- ShortformContent - Claim
Attributes	- transcriptId: Long - text: String - sourceType: String

3.2.5 CRC Card - Claim

Class Name	Claim
ID	C_05
Type	Concrete, Domain
Description	검증 가능한 핵심 주장
Associated Use Case	U_03~U_05
Responsibilities	- 주장 정규화

	- 근거 검색 질의 생성 - 중요도 산정
Collaborators	- Transcript - Evidence - ReliabilityResult
Attributes	- claimId: Long - claimText: String - category: String

3.2.6 CRC Card - Evidence

Class Name	Evidence
ID	C_06
Type	Concrete, Domain
Description	주장 판단에 사용되는 외부 근거
Associated Use Case	U_04, U_05
Responsibilities	- 근거 수집 - 근거 요약 - 관련도 평가
Collaborators	- Claim - ReliabilityResult
Attributes	- evidencId: Long - sourceUrl: String - summary: String - relevanceScore: Float

3.2.7 CRC Card - ReliabilityResult

Class Name	ReliabilityResult
ID	C_07
Type	Concrete, Domain
Description	최종 신뢰도 분석 결과
Associated Use Case	U_05, U_06, U_08, U_09
Responsibilities	- 점수 산정 - 등급 변환 - 판단 이유 생성
Collaborators	- Claim - Evidence - CreatorReliability
Attributes	- score: Int - level: String - reason: String

3.2.8 CRC Card - CreatorReliability

Class Name	CreatorReliability
ID	C_08
Type	Concrete, Domain
Description	영상 공급자 단위 누적 신뢰도
Associated Use Case	U_09
Responsibilities	- 평균 점수 계산

	- 분석 횟수 누적 - 최근 추세 계산
Collaborators	- ReliabilityResult - ShortformContent
Attributes	- creatorId: String - averageScore: Float - analysisCount: Int

3.2.9 CRC Card - ExtensionSetting

Class Name	ExtensionSetting
ID	C_09
Type	Concrete, Boundary
Description	확장 프로그램의 감지 및 알림 설정
Associated Use Case	U_07, U_08
Responsibilities	- 자동 감지 여부 관리 - 알림 임계값 비교 - 알림 표시 조건 판단
Collaborators	- User - ReliabilityResult
Attributes	- isEnabled: Boolean - threshold: Int

3.3 동적 분석

동적 분석은 주요 유스케이스가 실제 실행될 때 객체와 시스템 구성요소가 어떤 순서로 상호작용하는지 분석한다. 본 문서에서는 URL 기반 분석 요청 흐름과 브라우저 확장 프로그램 기반 자동 알림 흐름을 핵심 시나리오로 정의한다.

3.3.1 URL 기반 분석 요청

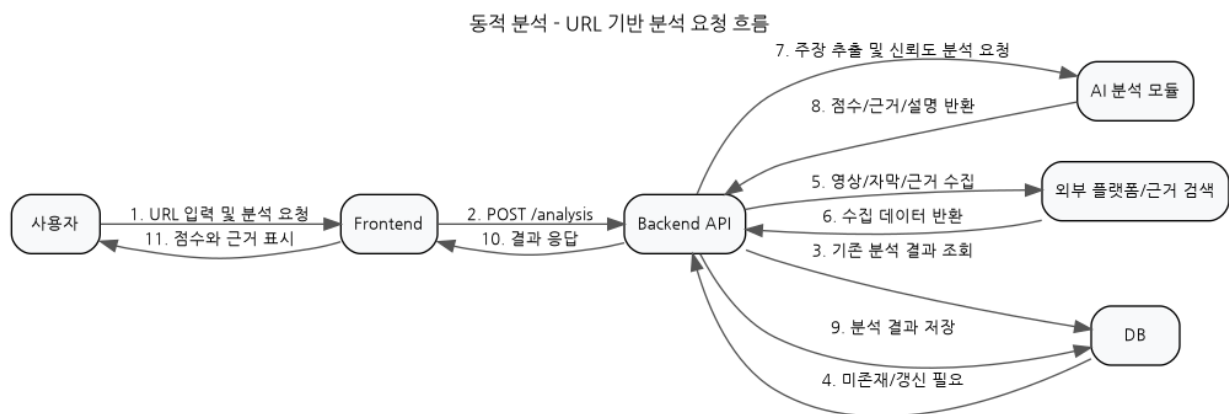


그림 4. URL 기반 분석 요청 순서도

단계	주체	처리 내용
1	사용자	분석할 상품 영상 URL 을 입력한다.
2	Frontend	URL 형식 검증 후 Backend API 에 분석 요청을 전달한다.
3	Backend	기존 분석 결과가 있는지 DB 를 조회한다.
4	Backend	결과가 없거나 갱신 필요 시 외부 플랫폼 및 근거 자료를 수집한다.

5	AI 분석 모듈	텍스트 전처리, 주장 추출, 근거 비교, 점수 산정을 수행한다.
6	Backend	분석 결과를 저장하고 Frontend 에 반환한다.
7	Frontend	신뢰도 점수와 판단 근거를 사용자에게 표시한다.

3.3.2 확장 프로그램 자동 감지 및 알림

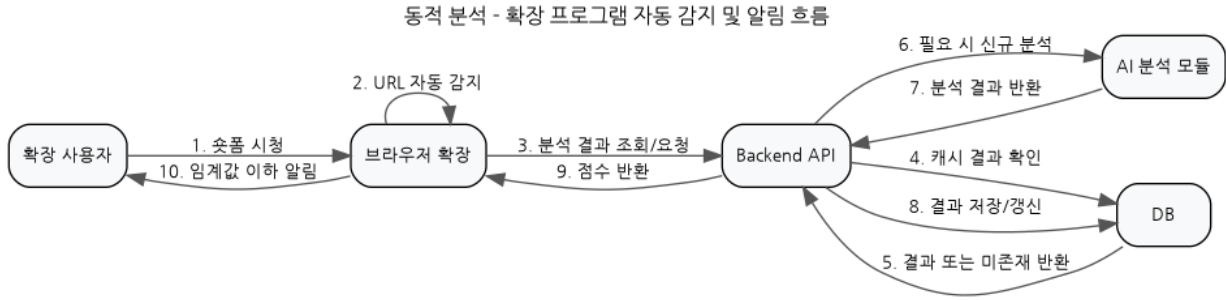


그림 5. 확장 프로그램 자동 감지 및 알림 순서도

단계	주체	처리 내용
1	확장 프로그램	사용자가 시청 중인 페이지의 URL 을 감지한다.
2	Backend	감지된 URL 의 기존 분석 결과 또는 신규 분석 필요 여부를 판단한다.
3	AI 분석 모듈	필요 시 신규 분석을 수행한다.
4	Backend	분석 결과 점수를 확장 프로그램으로 반환한다.
5	확장 프로그램	사용자 설정 임계값 이하인 경우 경고 알림을 표시한다.
6	사용자	알림을 선택해 상세 분석 결과를 확인한다.

4. 인터페이스 분석

4.1 사용자 인터페이스

화면/인터페이스	입력	출력	관련 요구사항
메인 입력 화면	숏폼 영상 URL	분석 요청 접수, 로딩 상태, 입력 오류 메시지	FR-001, FR-002
분석 결과 화면	결과 상세 보기, 근거 링크 선택, 재분석 요청	신뢰도 점수, 등급, 주요 주장, 근거 요약	FR-006, FR-007
공급자 신뢰도 화면	공급자 정보 선택	평균 신뢰도, 분석 횟수, 최근 분석 추세	FR-009
브라우저 확장 팝업	자동 감지 on/off, 알림 기준 점수	현재 영상 점수, 낮은 신뢰도 알림, 상세 이동 버튼	FR-010, FR-011
관리자 화면	분석 기준, 지원 플랫폼, 오류 로그 필터	설정 저장 결과, 오류 현황, 변경 이력	FR-012

4.2 시스템 간 연계 인터페이스

연계 대상	방식	주요 데이터	비고
Frontend - Backend	REST API	분석 요청, 분석 결과, 오류 메시지	JSON 기반 통신
Backend - AI 분석 모듈	내부 API 또는 모듈 호출	텍스트, 주장 목록, 근거 후보, 점수 결과	초기에는 Python 모듈 호출 가능
Backend - 외부 숏폼 플랫폼	플랫폼별 URL/메타데이터 수집	영상 제목, 자막, 업로더, URL	플랫폼 정책과 접근 제한 고려
Backend - 외부 검색/근거 자료	검색 API 또는 크롤링	검색 결과 제목, URL, 요약, 날짜	출처 신뢰성 평가 필요
Backend - Database	ORM 또는 SQL	사용자, 분석 요청, 주장, 근거, 결과, 공급자 통계	분석 결과 캐싱 및 추적
브라우저 확장 - Backend	REST API	감지 URL, 사용자 임계값, 결과 점수	알림 기능 연동

4.3 입력/출력 인터페이스

구분	데이터 항목	형식	검증 규칙
입력	shortformUrl	String URL	공란 불가, URL 형식, 지원 플랫폼 여부 확인
입력	alertThreshold	Integer 0~100	0 이상 100 이하, 기본값 60
입력	reAnalyzeFlag	Boolean	기존 결과 무시 후 재분석 여부
출력	reliabilityScore	Integer 0~100	점수가 낮을수록 주의 필요
출력	reliabilityLevel	String	높음/보통/낮음/분석불가 등급
출력	claims	List<String>	영상에서 추출된 주요 주장 목록
출력	evidences	List<Object>	근거 제목, URL, 요약, 관련도
출력	reason	String	신뢰도 판단 설명
출력	errorMessage	String	분석 실패 또는 입력 오류 사유

4.4 API 인터페이스 초안

메서드	URI	설명	요청/응답
POST	/api/analysis	숏폼 URL 분석 요청 생성	Request: url / Response: requestId, status
GET	/api/analysis/{requestId}	분석 요청 상태 및 결과 조회	Response: status, score, claims, evidences
POST	/api/analysis/{requestId}/retry	분석 실패 또는 재분석 요청	Response: newRequestId, status
GET	/api/creators/{creatorId}/reliability	공급자 누적 신뢰도 조회	Response: averageScore, analysisCount
POST	/api/extension/detect	확장 프로그램 URL 감지 결과 분석 요청	Request: url, threshold / Response: score, shouldNotify
GET	/api/admin/logs	운영자 오류 로그 조회	Response: log list

5. 제약사항 및 요구사항 추적

5.1 기술적 제약사항

분류	제약사항	대응 방안
외부 플랫폼 접근	플랫폼 정책, 영상 비공개, 자막 미제공 등으로 데이터 수집이 제한될 수 있다.	지원 플랫폼 범위를 명시하고 접근 불가 시 분석 불가 상태를 제공한다.
분석 정확도	AI 분석 결과가 사실 여부를 완전하게 보장하지 못한다.	점수와 판단 근거를 함께 제공하고 최종 판단은 사용자에게 맡긴다.
외부 검색 의존성	검색 API 장애 또는 결과 품질 저하가 발생할 수 있다.	재시도, 캐싱, 근거 부족 안내를 제공한다.
처리 시간	영상 길이와 외부 자료 수집량에 따라 분석 시간이 길어질 수 있다.	비동기 처리와 분석 진행 상태 표시를 적용한다.
브라우저 호환성	확장 프로그램은 브라우저별 권한 및 API 차이가 존재한다.	초기 지원 브라우저를 제한하고 추후 확장한다.

5.2 운영적 제약사항

분류	제약사항	대응 방안
개인 프로젝트	개발, 문서화, 테스트를 1인이 수행하므로 구현 범위에 한계가 있다.	MVP 범위를 우선 구현하고 부가 기능은 후순위로 조정한다.
영상관리	과제 제출과 GitHub 반영을 병행해야 하며 매주 1회 이상 커밋이 필요하다.	docs 폴더에 산출물을 저장하고 변경 시 커밋을 남긴다.
문서-구현 일치	문서에 정의한 기능과 실제 구현이 달라질 수 있다.	변경 시 요구사항 추적표와 관련 문서를 함께 갱신한다.
법적/윤리적 표현	신뢰도 점수는 특정 개인이나 계정을 단정적으로 비난하는 방식으로 사용될 수 있다.	점수 산정 근거와 한계를 명시하고 표현을 중립적으로 유지한다.

5.3 요구사항 목록

분류	요구사항	우선순위
FR-001	사용자는 숏폼 영상 URL 을 입력할 수 있다.	상
FR-002	시스템은 입력 URL 의 형식과 지원 플랫폼 여부를 검증한다.	상
FR-003	시스템은 영상의 자막, 음성 텍스트, 화면 텍스트 또는 메타데이터를 수집한다.	상
FR-004	시스템은 영상 텍스트에서 검증 가능한 핵심 주장을 추출한다.	상
FR-005	시스템은 주장별 외부 근거 자료를 검색하고 요약한다.	상
FR-006	시스템은 신뢰도 점수와 등급을 산정한다.	상
FR-007	시스템은 신뢰도 점수, 주요 주장, 판단 근거를 사용자에게 제공한다.	상
FR-008	사용자는 분석 실패 시 실패 사유를 확인하고 재분석을 요청할 수 있다.	중
FR-009	시스템은 영상 공급자의 누적 신뢰도 정보를 저장하고 조회할 수 있다.	중

FR-010	브라우저 확장 프로그램은 사용자가 시청 중인 숏폼 URL 을 감지할 수 있다.	중
FR-011	시스템은 신뢰도 점수가 사용자 설정 임계값 이하일 경우 알림을 제공한다.	중
FR-012	관리자는 분석 기준, 지원 플랫폼, 오류 로그를 관리할 수 있다.	하
NFR-001	시스템은 분석 요청에 대해 진행 상태를 표시해야 한다.	상
NFR-002	일반 결과 조회는 3 초 이내 응답을 목표로 한다.	중
NFR-003	시스템은 분석 결과와 사용자 설정 정보를 안전하게 저장해야 한다.	상
NFR-004	분석 결과는 점수만 제공하지 않고 판단 근거를 함께 제공해야 한다.	상
NFR-005	시스템은 프론트엔드, 백엔드, AI 모듈을 분리하여 확장 가능하게 구성해야 한다.	상
NFR-006	외부 API 장애 발생 시 사용자에게 명확한 오류 메시지를 제공해야 한다.	중
IR-001	Frontend 와 Backend 는 REST API 기반 JSON 인터페이스로 연동한다.	상
IR-002	Backend 와 AI 분석 모듈은 텍스트, 주장, 근거, 점수 데이터를 주고받는다.	상
IR-003	브라우저 확장 프로그램은 감지 URL 과 임계값을 Backend 로 전달한다.	중

5.4 요구사항 추적표

요구사항	U_01	U_02	U_03	U_04	U_05	U_06	U_07	U_08	U_09	U_10	주요 분석 객체
FR-001	○										User, ShortformContent
FR-002	○										ShortformContent
FR-003		○									Transcript
FR-004			○								Claim
FR-005				○							Evidence
FR-006					○						ReliabilityResult
FR-007						○					ReliabilityResult
FR-008	○					○					AnalysisRequest
FR-009									○		CreatorReliability
FR-010							○				ExtensionSetting
FR-011								○			ExtensionSetting,

											ReliabilityResult
FR-012										○	AdminSetting/Log
NFR-001	○	○	○	○	○	○					AnalysisRequest
NFR-002						○					API Interface
NFR-003	○					○					DB
NFR-004					○	○					ReliabilityResult, Evidence
NFR-005	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	System Architecture
NFR-006		○		○		○					Error Handling
IR-001	○					○					Frontend-Backend API
IR-002		○	○	○	○						Backend-AI Module
IR-003							○	○			Extension-Backend API

6. 참고문헌 및 부록

6.1 참고문헌

- GitHub Repository: <https://github.com/dda-zi/checkShortformsReliable>
- README.md - 프로젝트 소개, 주요 기능, 기술 스택, 프로젝트 구조
- docs/project-scope.md - 프로젝트 범위 문서
- docs/project_management_plan.md - 프로젝트 관리 계획서
- docs/configuration_management_plan.md - 형상관리 계획서
- docs/git_convention.md - Git 커밋 규칙
- 과제 3 요구사항 정의서 - 기능적/비기능적/인터페이스 요구사항 정의

6.2 부록 A- 분석 한계

본 분석서는 과제 제출을 위한 요구사항 분석 산출물이며, 실제 구현 단계에서 외부 플랫폼 접근 정책, AI 모델 선정, 검색 API 사용 가능 여부, 브라우저 확장 프로그램 권한 정책에 따라 세부 요구사항이 변경될 수 있다. 변경 사항이 발생할 경우 요구사항 추적표와 관련 산출물을 함께 갱신해야 한다.